

PEMANFAATAN GENERATIVE AI UNTUK LITERATUR, VISUALISASI, DAN PEMROGRAMAN: SISTEM DETEKSI DEEPPFAKE

Mata Kuliah: Penggunaan Gen AI
Dosen Pengampu: Dhella Amelia, M.Kom.
Program Studi: S1 Ilmu Komputer –
Universitas Lampung (2026)



Nama Kelompok

Mutiara Asa Putri Wibowo

2617051003

1

Mitha Aprilia

2617051009

2

Adzkia Putri Rahmadhani

2617051014

3

Muhammad Arief

2617051022

4

Ratu Fiona Tsaqifah

2617051028

5

Aziz Fahri Afdama Putra

2617051037

6

Firzy Ananta Naufal

2617051041

7

Latar Belakang & Platform GenAI yang Digunakan

Latar Belakang & Urgensi :

1. Perkembangan model GANs dan Diffusion mempermudah manipulasi visual (deepfake) yang hiper-realistis.
2. Penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5% (221 juta jiwa), namun indeks literasi digital rendah (3,5/5).
3. Verifikasi manual tidak lagi memadai; dibutuhkan solusi teknis cerdas untuk mendeteksi rekayasa citra.

Platform GenAI yang Digunakan

1. • Gemini/ Claude: Ekstraksi sintesis naskah, perumusan prompt sistematis, dan logika pemrograman.
2. • SciSpace / ChatPDF: Pembacaan naskah PDF akademik, ekstraksi tabel statistik, dan validasi sitasi.
3. • Hugging Face Hub: Sumber model pre-trained Vision Transformer (dima806 & umm-maybe).

ANALISIS PAPER: PROMPT YANG DIGUNAKAN

Berikut adalah analisis terstruktur dan kritis terhadap kedua artikel ilmiah tersebut dari perspektif **Peneliti Senior Computer Science**, dengan fokus pada kebaruan, metodologi, temuan empiris, kontribusi ilmiah, serta evaluasi kritis terhadap keterbatasan teknis dan metodologis masing-masing paper.

PAPER 1

- **Judul:** *Pengaruh Deepfake terhadap Kepercayaan Publik pada Informasi Visual di Media Sosial*
- **Penulis:** Muhammad Dhafin Atha Azka, Nadya Fitri Aulia, Farel Ananda, Purwanto Putra
- **Afiliasi:** Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Lampung
- **Publikasi:** *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, Juni 2025, Hal. 286–301.

1. Masalah Penelitian dan Celah (*Research Gap*)

- **Masalah Penelitian:** Kemajuan manipulasi audio-visual berbasis *deep learning* (AI) menciptakan konten sintetis hiper-realistis yang mengeksploitasi bias psikologis kognitif manusia (*visual truth bias*—kecenderungan mempercayai gambar/video sebagai representasi langsung dari kenyataan) [Hal. 286–287]. Lebih dari 60% pengguna media sosial dilaporkan kesulitan membedakan antara video asli dan deepfake [Hal. 287].
- **Celah Penelitian (Gap):** Meskipun kajian disinformasi digital secara luas sudah banyak diteliti, studi kuantitatif eksperimental yang secara spesifik menguji kausalitas paparan deepfake terhadap dimensi kepercayaan publik (*multidimensional trust*) pada informasi visual media sosial di Indonesia masih sangat terbatas [Hal. 288].

2. Metode Penelitian

- **Desain Eksperimen:** Pendekatan kuantitatif eksperimental dengan desain *between-subjects*, di mana partisipan dialokasikan secara acak ke dalam dua kelompok:
 1. *Kelompok Eksperimen:* Terpapar stimulus video/gambar rekayasa *deepfake* berbasis isu sosial-politik [Hal. 289, 292].
 2. *Kelompok Kontrol:* Terpapar konten asli (*pristine*) tanpa manipulasi sintetis [Hal. 289, 292].
- **Sampel & Sampling:** Melibatkan $N = 20$ responden pengguna aktif media sosial di Indonesia (usia 18–45 tahun; 10 responden per kelompok) yang dipilih secara *purposive sampling* dengan kriteria: penggunaan media sosial minimal 2 jam/hari dan memiliki pemahaman dasar teknologi deepfake [Hal. 289, 290, 293–294].
- **Instrumen & Variabel:** Kuesioner skala Likert 5-poin yang mengukur 3 dimensi:
 1. *Persepsi Keaslian Konten* (*perceived authenticity*) [Hal. 291].
 2. *Kredibilitas Sumber Konten* (*source credibility*) [Hal. 292].
 3. *Dampak Emosional Responden* (*emotional impact*) [Hal. 292].
- **Analisis Data:** Diolah menggunakan perangkat lunak statistik (SPSS/R) meliputi Uji-T (perbandingan antarkelompok), Analisis Regresi Linear Berganda, dan Analisis Korelasi Pearson [Hal. 293].

Prompt :

"Bertindaklah sebagai Peneliti Senior Computer Science. Saya mengunggah dua artikel jurnal ilmiah tentang Deepfake di Indonesia. Tolong lakukan analisis terstruktur untuk masing-masing paper meliputi:

- (1) Masalah penelitian dan celah yang diangkat,
- (2) Metode penelitian,
- (3) Hasil dan temuan kunci (sertakan metrik/angka statistik jika ada),
- (4) Kontribusi utama, dan
- (5) Keterbatasan penelitian.

Sertakan nomor halaman asli untuk kebutuhan verifikasi fakta."

PAPER 1: AZKA, AULIA, ANANDA, & PUTRA (2025) – UNILA

- Fokus: Pengaruh deepfake terhadap bias psikologis (Visual Truth Bias) pengguna media sosial.
- Metode: Kuantitatif eksperimen Between-Subjects (responden).
- Temuan Kunci: Deepfake merusak seluruh dimensi kepercayaan secara signifikan ():
 - Keaslian Konten:
 - Kredibilitas Sumber:
 - Dampak Emosional:

Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi

Volume. 2 Nomor. 2 Juni 2025

e-ISSN: 3063-8488; p-ISSN: 3063-850X, Hal. 286-301

DOI: <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i2.401>

Available online at: <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Kajian>



Pengaruh Deepfake terhadap Kepercayaan Publik pada Informasi Visual di Media Sosial

Muhammad Dhafin Atha Azka¹, Nadya Fitri Aulia², Farel Ananda³, Purwanto Putra⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Komunikasi, Universitas Lampung

Email: mdhafinathaazka@gmail.com¹, nadyafitriaulia10@gmail.com², farelannda04@gmail.com³, purwantoputra@fisip.unila.ac.id⁴

PAPER 2: NURDIN & NUGRAHA (2025) – UNHAS

- Fokus: Implikasi deepfake terhadap keamanan siber nasional & kekosongan hukum (regulatory gap).
- Metode: Kualitatif deskriptif-naratif analitik (Open & Axial Coding).
- Temuan Kunci: Deepfake memicu liar's dividend (+0,21 SD dukungan pemilih bagi pelanggar hukum), eksploitasi strategi firehose of falsehood, serta ancaman pemalsuan biometrik e-KTP.

JIMR: Volume 4 (No 01) 2025 Pp 73-92

e-ISSN: 2629-6362 (Online)

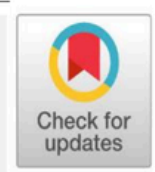


JIMR: Journal Of International Multidisciplinary Research

<http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JIMR/index>

DOI : <https://doi.org/10.62668/jimr.v4i01.1551>

Email : info@azramediaindonesia.com



Open Access

ANCAMAN DEEPPFAKE DAN DISINFORMASI BERBASIS AI: IMPLIKASI TERHADAP KEAMANAN SIBER DAN STABILITAS NASIONAL INDONESIA

Sri Wahyuni Nurdin^{*1}, Imam Fadhil Nugraha²

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Corresponding Author: sriwahyuninurdin14@gmail.com

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL VS PAPER ASLI

01 Kesesuaian (Akurat 100%):

- Seluruh metrik statistik Paper 1 tercatat identik (Uji-t Tabel 3, Regresi, Korelasi).
- Sitasi Paper 2 faktual (Data APJII 79,5% internet, literasi 3,5/5, hoaks politik 24,7%, insiden ransomware PDN).

02 Informasi yang Terlewat :

- Paper 1: AI melewati durasi paparan stimulus kuesioner (15–20 menit) dan rincian instrumen pertanyaan.
- Paper 2: AI melewati contoh empiris lokal viral (video deepfake pidato Presiden Jokowi berbahasa Mandarin & modus bansos).

03 Anomali Teks & Inkonsistensi Naskah Asli:

- Normalisasi Typo: Naskah asli Paper 1 salah tulis istilah “Liaruddin Effect” [Hal. 297] yang otomatis diperbaiki AI menjadi Liar's Dividend.
- Kerancuan Sejarah: Naskah asli Paper 2 mengklaim keliru bahwa deepfake sudah ada sejak abad ke-19 [Hal. 88].

KESIMPULAN LITERATUR & PELUANG PENGEMBANGAN

Sintesis Literatur Multiskala:

- Ancaman deepfake bertransmisi secara linier: dari tingkat mikro-psikologis (visual truth bias dan erosion effect) menuju krisis kepercayaan makro-nasional (epistemic crisis dan liar's dividend).
- Mengandalkan verifikasi kognitif manusia saja terbukti tidak efektif, sementara penegakan hukum sering tertinggal oleh viralitas informasi.

Peluang Pengembangan (Research Gap):

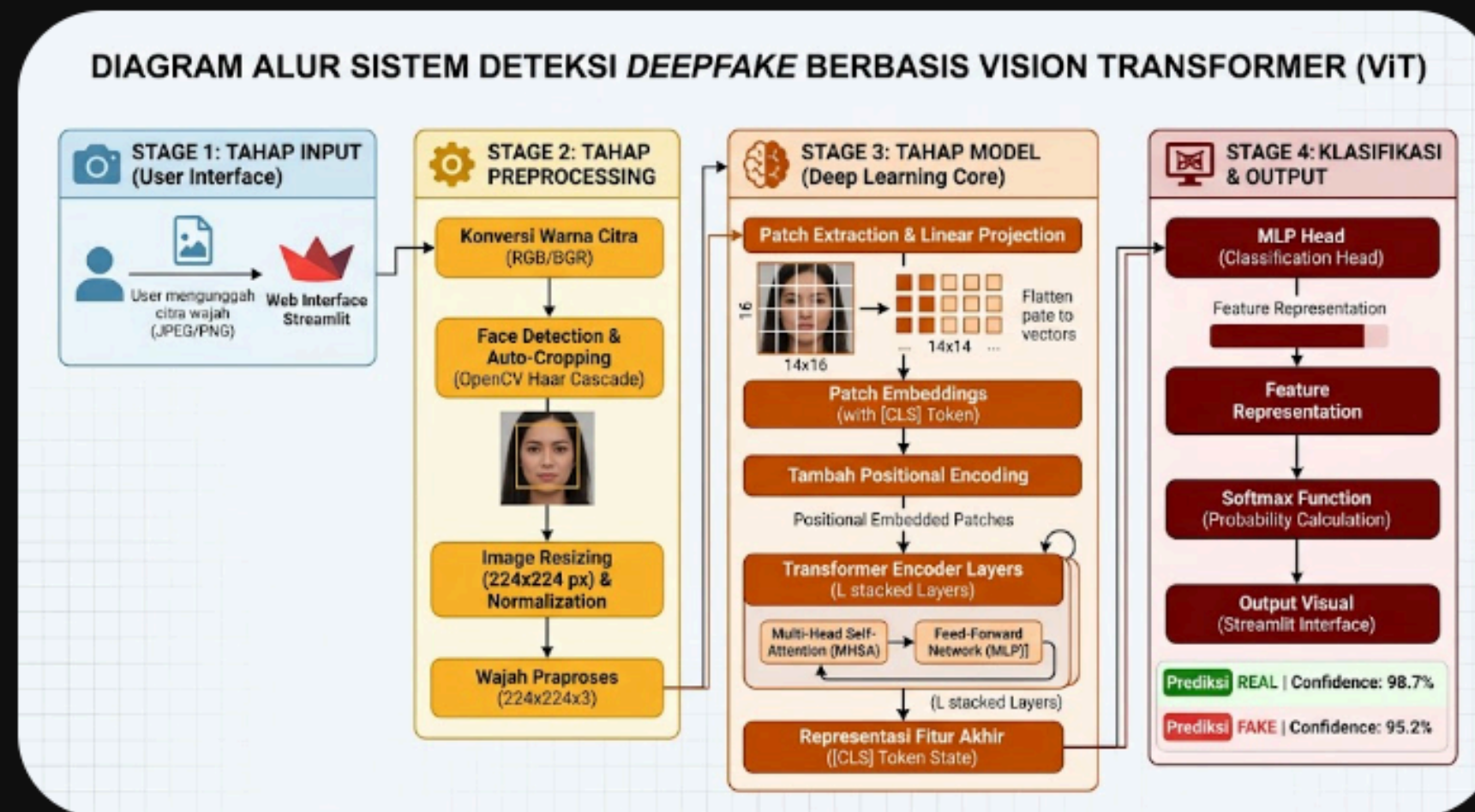
- Celah Bersama: Kedua paper belum menghadirkan solusi teknis otomatis pada lapisan hilir (downstream detection).
- Peluang Solusi Ilmu Komputer: Merancang sistem deteksi otomatis deepfake berbasis arsitektur Vision Transformer (ViT) dengan mekanisme multi-head self-attention yang tangguh terhadap degradasi dan kompresi media sosial (lossy compression).

DIAGRAM ILMIAH: PROMPT YANG DIGUNAKAN

Hasil Prompt :

"Bertindaklah sebagai System Architect dan AI Engineer di bidang Computer Vision. Saya sedang menyusun laporan akademik tugas besar tentang 'Sistem Deteksi Deepfake Berbasis Vision Transformer (ViT)'.

Luaskan teks



Prompt :

"Bertindaklah sebagai System Architect dan AI Engineer di bidang Computer Vision. Saya sedang menyusun laporan akademik tugas besar tentang 'Sistem Deteksi Deepfake Berbasis Vision Transformer (ViT)'. Tolong buat Alur proses yang harus ada di dalam diagram:

Tahap Input: User mengunggah citra wajah (JPEG/PNG) melalui web interface Streamlit. Tahap Preprocessing: Konversi warna citra (RGB/BGR). Face Detection & Auto-Cropping menggunakan OpenCV Haar Cascade. Image Resizing & Normalization (d disesuaikan dengan input ViT: 224x224 px). Tahap Model (Deep Learning Core):

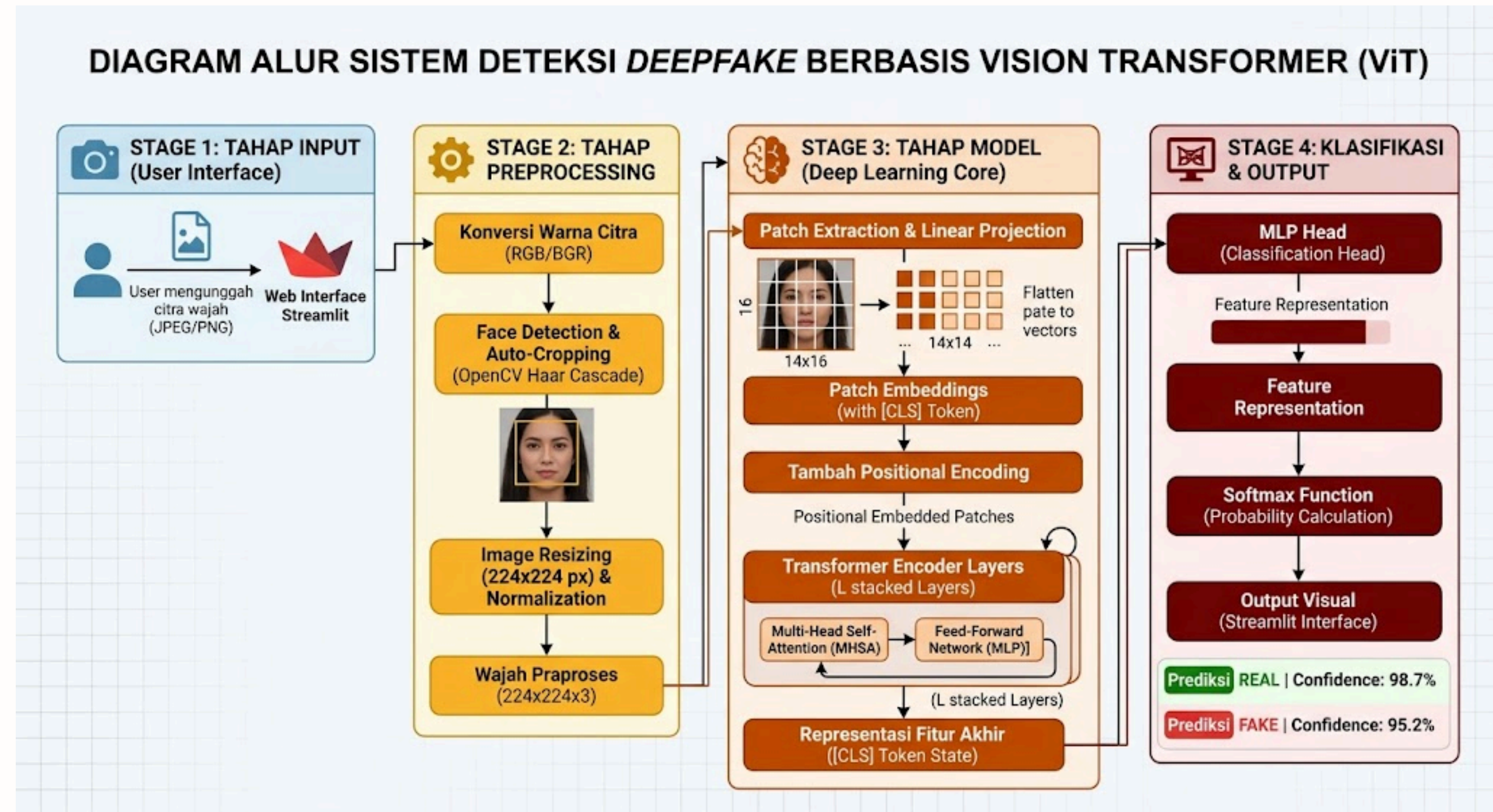
Patch Extraction & Linear Projection (membagi wajah menjadi grid patch 16x16). Positional Encoding & Transformer Encoder Layers (Multi-Head Self-Attention). Tahap Klasifikasi & Output: MLP Head (Classification Head). Softmax Function untuk menghitung nilai probabilitas.

Output Visual: Menampilkan prediksi biner (REAL atau FAKE) beserta Confidence Score (persentase). Gunakan styling flowchart yang elegan, struktur sub-grafik (subgraph) yang rapi, dan warna visual yang kontras namun akademis. Sertakan juga penjelasan ringkas mengenai cara membaca diagram tersebut untuk draf laporan Bab 3.1."

HASIL DIAGRAM ALUR PIPELINE SISTEM

4 TAHAPAN KERJA PIPELINE SISTEM:

- Stage 1 (User Interface): Penerimaan input citra melalui antarmuka web Streamlit.
- Stage 2 (Preprocessing OpenCV): Konversi citra, deteksi koordinat wajah via Haar Cascade, dan auto-crop area wajah (px) untuk membuang noise latar belakang.
- Stage 3 (Deep Learning Core): Pembagian citra ke grid patch piksel, linear projection, dan ekstraksi fitur anomali visual via lapisan Transformer Encoder.
- Stage 4 (Klasifikasi & Output): Perhitungan probabilitas Softmax pada MLP Head untuk menentukan vonis keaslian (REAL vs FAKE)



VISUALISASI DATA: PROMPT YANG DIGUNAKAN

Hasil Prompt :

Berikut adalah script Python lengkap untuk mereproduksi data empiris dari **Tabel 2 (Azka et al., 2025, hal. 295)** ke dalam bentuk visualisasi akademik standar publikasi ilmiah (*publication-ready*).

Sebagai Data Scientist, script ini dirancang dengan prinsip *data storytelling* ilmiah:

- Palet Warna Kontras Terkendali (*Muted Tone*):** Menghindari warna primer yang terlalu mencolok, menggunakan warna *Navy Blue* (asli) dan *Brick Red* (deepfake) yang memenuhi standar aksesibilitas dan cetak jurnal hitam-putih/berwarna.
- Garis Referensi Netral (*Baseline Midpoint*):** Menambahkan garis putus-putus pada nilai $y = 3.0$ (skor netral Likert) untuk mempertegas posisi evaluasi audiens secara visual.
- Tipografi & Spines Bersih:** Menghilangkan bingkai atas dan kanan (*despine*), serta mengintegrasikan *value label* langsung di atas batang menggunakan fungsi modern `ax.bar_label`.

Script Python

```
<> Python
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import seaborn as sns

# =====
# 1. SETUP DATA EMPIRIS (Tabel 2, Hal. 295)
# =====

data = {
    "Dimensi": [
        "Keaslian Konten\n(Content Authenticity)",
        "Kredibilitas Sumber\n(Source Credibility)",
        "Dampak Emosional\n(Emotional Impact)",
    ],
    "Konten Asli": [4.2, 4.4, 4.0],
    "Konten Deepfake": [2.4, 2.8, 2.7],
}
```

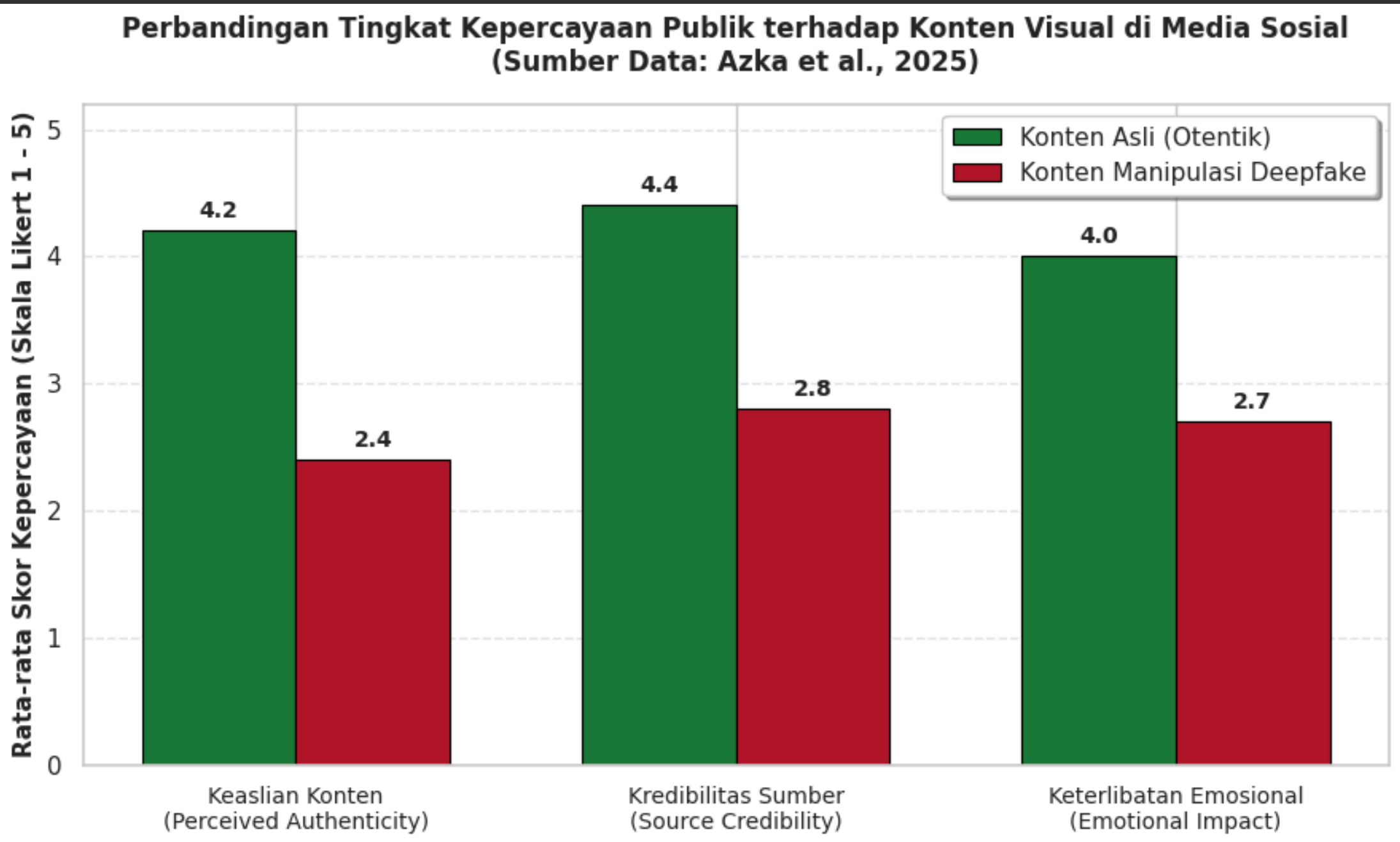
Prompt :

"Bertindaklah sebagai Data Scientist. Saya sedang mengerjakan tugas laporan ilmiah tentang deteksi Deepfake. Tolong buatkan script Python menggunakan library matplotlib dan seaborn untuk memvisualisasikan data:

Gunakan data empiris dari Tabel 2 Paper Azka et al. (2025) untuk membuat diagram batang berkelompok (grouped bar chart) yang membandingkan Konten Asli vs Konten Deepfake pada 3 dimensi kepercayaan (Keaslian Konten, Kredibilitas Sumber, dan Dampak Emosional) menggunakan skala Likert 1-5.

Sertakan label nilai angka di atas batang dan buat desain grafik yang akademis."

HASIL VISUALISASI DATA: DAMPAK DEEPPFAKE



INTERPRETASI TREN DATA (SUMBER: AZKA ET AL., 2025):

- Keaslian Konten (Authenticity): Anjlok paling tajam dari skor 4,2 (Asli) ➡ 2,4 (Deepfake) Bukti runtuhnya persepsi visual publik.
- Kredibilitas Sumber (Credibility): Terdegradasi dari 4,4 ➡ 2,8 Muncul Spillover Effect (platform media penyebar konten ikut dicurigai).
- Dampak Emosional (Emotional Impact): Berkurang dari 4,0 ➡ 2,7 Muncul Cognitive Dissonance (publik menahan empati karena takut tertipu).

PEMROGRAMAN: PROMPT YANG DIGUNAKAN

Hasil Prompt :

Berikut adalah implementasi lengkap aplikasi **Forensic AI & Deepfake Verification System** menggunakan Python, Hugging Face Transformers.

Prasyarat Instalasi

Sebelum menjalankan aplikasi, pastikan pustaka yang dibutuhkan sudah terpasang:

`<> Bash`

```
pip install streamlit torch torchvision transformers pillow opencv-python-headless
```

Kode Lengkap: `app.py`

`<> Python`

```
import io
import cv2
import numpy as np
import streamlit as st
import torch

from PIL import Image, ImageChops, ImageEnhance
from transformers import pipeline

# =====
# 1. KONFIGURASI HALAMAN STREAMLIT
# =====

st.set_page_config(
    page_title="Forensic AI & Deepfake Verification System",
    page_icon="🔍"
```

Prompt :

Bertindaklah sebagai Senior Python Developer dan Digital Forensics & AI Engineer. Saya ingin membuat aplikasi web canggih untuk verifikasi keaslian citra dan deteksi deepfake berbasis Python menggunakan Streamlit.

Tolong buat program lengkap 'Forensic AI & Deepfake Verification System' dengan spesifikasi dan modul teknis berikut:

- Konfigurasi Halaman & Sidebar UI:
 - Judul aplikasi: "Forensic AI & Deepfake Verification System" dengan layout wide.
 - Pilihan Model AI (Dropdown):
 - a. "Model Modern AI (Midjourney/DALL-E/Real Camera)" -> menggunakan model Hugging Face: "umm-maybe/ai-image-detector"
 - b. "Model FaceSwap & GAN Deepfake (Klasik)" -> menggunakan model Hugging Face: "dima806/deepfake_vs_real_image_detection"
 - Model harus di-load menggunakan @st.cache_resource agar hemat memori.
 - Slider Ambang Batas Vonis (%) dari 50% sampai 90% (default 50%).
 - Slider Kualitas Kompresi ELA dari 75 sampai 95 (default 90).
- Input Citra Fleksibel (Dual Input menggunakan Tabs):
 - Tab 1: Unggah file gambar (ekstensi .jpg, .jpeg, .png).
 - Tab 2: Pengambilan foto langsung lewat Webcam menggunakan st.camera_input.
- Modul Analisis Forensik & Computer Vision:
 - Error Level Analysis (ELA): Buat fungsi compute_ela() menggunakan Pillow (ImageChops dan ImageEnhance) untuk mendeteksi anomali kompresi JPEG dengan parameter kualitas dinamis dari slider.
 - Deteksi & Crop Wajah Otomatis: Buat fungsi detect_and_crop_face() menggunakan OpenCV (Haar Cascade haarcascade_frontalface_default.xml) dengan padding 20%. Tambahkan penanganan error (try-except) anti-crash agar jika wajah tidak terdeteksi, program tetap berjalan menggunakan citra penuh.
- Logika Routing Inferensi AI & Normalisasi Label:
 - Jika pengguna memilih "Model Modern", kirim citra asli ke model. Jika memilih "Model FaceSwap", kirim citra hasil crop wajah ke model.
 - Normalisasi label output model agar seragam: petakan 'artificial'/'fake' menjadi 'FAKE', dan 'human'/'real' menjadi 'REAL'.
 - Logika Vonis Tiga Tingkat (Anti-Salah):
 - Bandingkan Fake vs Real.
 - Jika skor pemenang >= ambang batas (threshold), tampilkan status mutlak (st.error untuk FAKE, st.success untuk REAL).
 - Jika skor pemenang < ambang batas (threshold), tampilkan status "MERAGUKAN" (st.warning) dengan keterangan bahwa skor belum melewati batas toleransi.
- Visualisasi Hasil & Tata Letak Output:
 - Tampilkan 3 Panel Gambar Bersebelahan (3 Kolom):
 - Citra Asli
 - Analisis Fokus (Wajah terisolasi / Citra penuh)
 - Peta Anomali Kompresi (Hasil ELA dengan keterangan pendaran)
 - Tampilkan 2 Kolom Hasil Akhir di bagian bawah:
 - Kolom Kiri: Badge status vonis, deskripsi keyakinan, dan progress bar probabilitas untuk Fake dan Real.
 - Kolom Kanan: Kotak "Panduan Forensik" untuk mengedukasi cara membaca peta ELA dan tips memilih model.

Pastikan kode bersih, memiliki komentar penjelasan di setiap blok fungsi, dan siap di-run tanpa error.

**Demo Aplikasi Web
Deepfake**

EVALUASI PENGGUNAAN GENAI

01

MANFAAT GENAI

- Efisiensi waktu membaca literatur riset ratusan halaman menjadi hitungan menit.
- Akselerasi pembuatan kode web (boilerplate) dan sintaks visualisasi data secara instan.

02

KEKURANGAN YANG DITEMUKAN

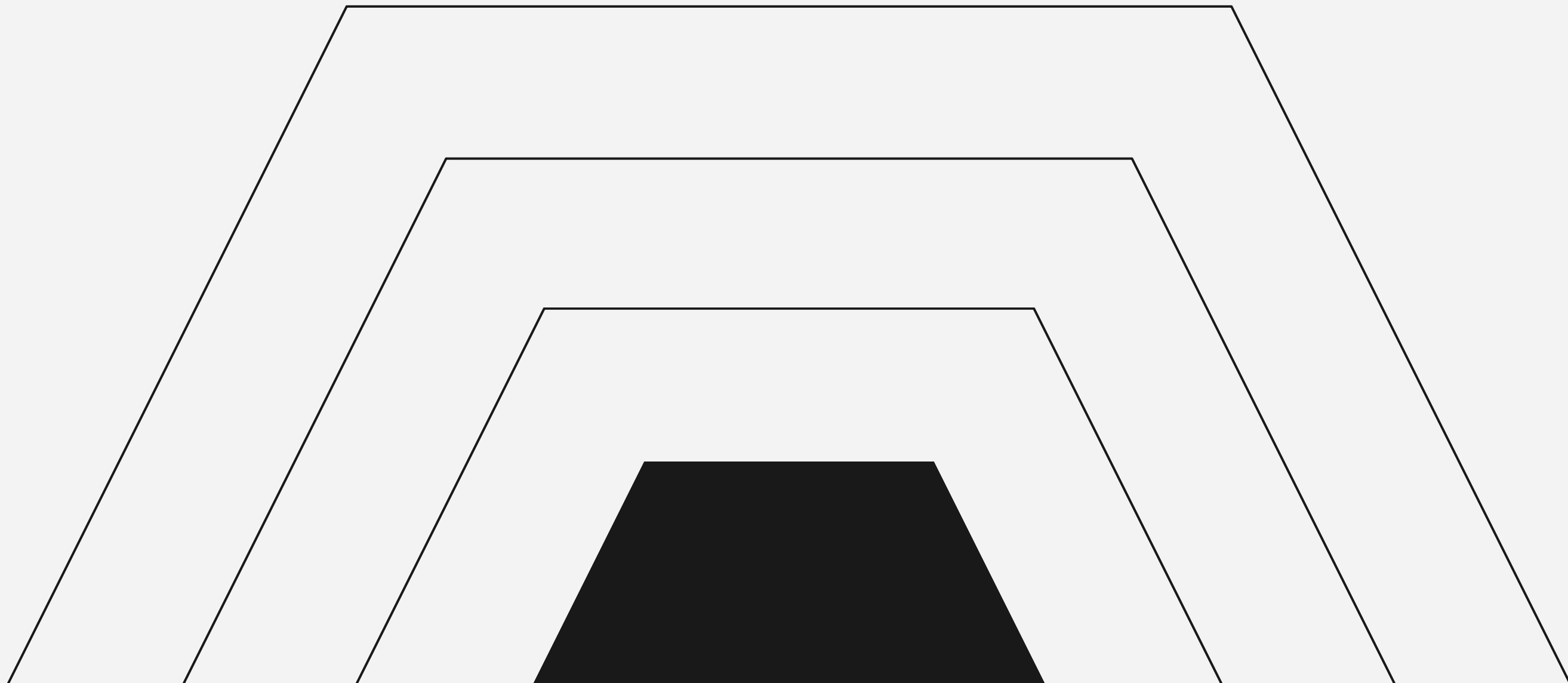
- Kehilangan sensitivitas lokal (mengabaikan studi kasus spesifik jika tidak diprompt detail).
- Menormalkan kesalahan ketik naskah asli (typo) secara diam-diam tanpa verifikasi.
- Model deteksi citra rentan terhadap False Negative pada gambar terkompresi / banyak noise.

03

PERAN MANUSIA DALAM VERIFIKASI

- AI bekerja secara probabilistik tanpa common sense dan kesadaran etika.
- Manusia memegang kendali mutlak sebagai validator data, pengawas etika, dan pengambil keputusan kritis.

TANYA JAWAB



TERIMA KASIH

KELOMPOK 2

